

Kompleksy platynowców

Jeden z platynowców (**M**), którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „tęcza” należy do najmniej reaktywnych pierwiastków chemicznych, nie reagujących nawet z wodą królewską. Pozwala to na jego oddzielenie od innych metali szlachetnych.

W wyniku ogrzewania mieszaniny **M** i NaCl w gazowym chlorze otrzymuje się czarną sól sodową oktaedrycznego kompleksu tego metalu (związek **A**), zawierającą 10,19 %_{mas.} sodu. Związek **A** dobrze rozpuszcza się w wodzie, natomiast w środowisku stężonego roztworu NaOH ulega szybkiej i ilościowej redukcji, tworząc kompleks kationu metalu **M(III)** z tym samym ligandem jaki występuje w związku **A**.

Kation **M(III)** tworzy również liczną grupę kompleksów z organicznymi ligandami. Przykładem takiego kompleksu jest $[M(L1)_2(L2)_2]BF_4$ (związek **B**), którego analiza wykazała obecność dwóch organicznych ligandów. Ligand **L1** zawiera 87,73%_{mas.} węgla i 12,27%_{mas.} wodoru oraz charakteryzuje się budową pozwalającą na tworzenie różnych połączeń z kationami platynowców. Do badań geometrii połączenia: ligand **L1** – metal w roztworze można wykorzystać spektroskopię 1H NMR. W widmie 1H NMR (w $CDCl_3$) tego kompleksu, dla ligandu **L1** obserwujemy trzy sygnały, dwa dublety-dubletów i jeden multiplet, a stosunek pól powierzchni pod tymi sygnałami wynosi odpowiednio 2 : 2 : 1. Dla ligandu **L2** zawierającego 17,7%_{mas.} azotu w tym samym widmie 1H NMR obserwujemy trzy sygnały, a stosunek pól powierzchni pod tymi sygnałami wynosi: 1 : 2 : 2. Badania tego kompleksu prowadzono w latach 60-tych ubiegłego wieku. Obecnie prace dotyczące kompleksów **M(III)** prowadzi się w celu pozyskania wydajnych emiterów dla diod emitujących światło (*organic light-emitting diodes*, OLEDs) wykorzystywanych w różnego typu wyświetlaczach. Podstawowa koncepcja prac prowadzona w tym zakresie dotyczy odpowiedniego doboru ligandów w celu modyfikacji długości fali emitowanego promieniowania, tak jak w przypadku kompleksów $[M(L3)_2L4]PF_6$ (związek **C**) i $[M(L5)_2L6]PF_6$ (związek **D**), dla których obserwujemy odpowiednio emisję zielonego (518 nm) i czerwonego (650 nm) światła. Oba kompleksy zalicza się do cyklometalowych kompleksów, czyli związków koordynacyjnych, w których atom centralny razem z ligandem tworzy metalocykl. W rozpatrywanych kompleksach, ligand **L3** (lub odpowiednio ligand **L5**) i kation **M(III)** tworzy dwa wiązania, pierwsze **M(III)**-C z pierścieniem fenylowym, fragmentem (formalnie) anionowym ligandu i drugie wiązanie **M(III)**-N z obojętnym pirydynowym fragmentem ligandu. Tego typu ligand w kompleksie to karboanion. Rozpatrując

sprotonowane formy tych karboanionów, **L3-H** stanowi niepodstawiony rdzeń **L5-H**. Natomiast **L5-H** otrzymuje się w wyniku reakcji sprzęgania C-C (reakcja Suzuki), bromopochodnej liganda **L2** i kwasu 2,4-difluorofenylo-boronowego. Ligandy **L4** i **L6** to w obu przypadkach dipodstawione pochodne 4,4' tego samego liganda zawierającego dwa atomy azotu w strukturze rdzenia, który można otrzymać wykorzystując taką samą bromopochodną liganda **L2**, stosowaną w przypadku syntezy liganda **L5**. Dla obu ligandów (**L4** i **L6**) w widmach ^1H NMR, w zakresie aromatycznym, obserwujemy trzy sygnały, dla których stosunek pól powierzchni pod tymi sygnałami wynosi: 1 : 1 : 1. Analiza z zastosowaniem spektrometrii mas pozwoliła na określenie masy cząsteczkowej kompleksów wchodzących w skład związków **C** i **D**, która wynosiła odpowiednio 686,78 u i 778,73 u. Pozwoliło to na określenie wzorów sumarycznych kompleksów: $\text{C}_{32}\text{H}_{26}\text{N}_6\text{M}$ i $\text{C}_{34}\text{H}_{18}\text{N}_6\text{F}_4\text{M}$.

Polecenia:

- a.* (2 m.) Zidentyfikuj na podstawie odpowiednich obliczeń pierwiastek **M**.
- b.* (2 m.) Narysuj strukturę przestrzenną kompleksu stanowiącego anion soli **A**.
- c.* (2 m.) Zapisz w formie jonowej, sumaryczne równanie reakcji redukcji anionu związku **A** wobec stężonego roztworu wodorotlenku sodu.
- d.* (4 m.) Na podstawie odpowiednich obliczeń ustal sumaryczne wzory ligandów **L1** i **L2**.
- e.* (6 m.) Narysuj struktury ligandów **L1** i **L2**. Dodatkowo dla ligandu **L1** opisz geometrię wiązania ligand **L1** – Metal, wynikającą z danych NMR.
- f.* (8 m.) Narysuj struktury sprotonowanych ligandów **L3-H** i **L5-H** oraz ligandów **L4** i **L6**.
- g.* (2 m.) Na podstawie struktur ligandów wchodzących w skład związków **C** i **D** podaj krótkie wyjaśnienie obserwowanych zmian właściwości optycznych kompleksów.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,008; C – 12,01; N – 14,006; O – 15,99; F – 18,998; Na – 22,98; P – 30,973; Cl – 35,45; Ru – 101,07; Rh – 102,9; Pd – 106,42; Os – 190,23; Ir – 192,22; Pt – 195,08.

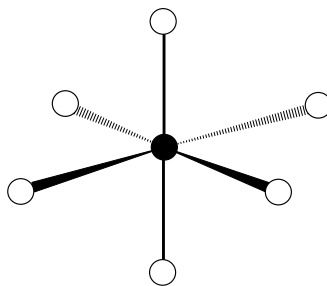
- a. Na podstawie składu mieszaniny reakcyjnej i informacji o oktaedrycznej budowie kompleksu pierwiastka **M**, można stwierdzić, że związek **A** to sól o wzorze sumarycznym **Na₂MCl₆**. Znając procentową zawartość sodu można obliczyć masę molową **M**:

$$M_{(A)} = 100 \cdot 45,96 / 10,19 = 451,03 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1},$$

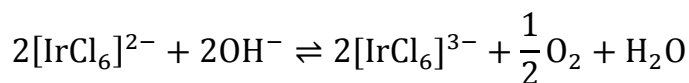
$$M_{(M)} = 451,03 - 45,96 - 212,7 = 192,4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}, \text{ co odpowiada masie molowej irydu.}$$

Alternatywne rozwiązanie polega na wykorzystaniu masy molowej jednego z kompleksów wchodzących w skład związków C i D.

- b. $[\text{IrCl}_6]^{2-}$, czarna kula to kation irydu(IV), białe kule to aniony chlorkowe:



c.



- d. Na podstawie zawartości węgla i wodoru obliczamy stosunek liczby moli $n_C : n_H$:

$$n_C = 87,73 / 12,01 = 7,305 \text{ mol}, \quad n_H = 12,27 / 1,008 = 12,17 \text{ mol} \quad n_C : n_H = 1,0 : 1,66$$

Biorąc pod uwagę dane ^1H NMR, wzór sumaryczny ligandu **L1** to C_3H_5 ,

Zakładając, że ligand **L2** zawiera jeden atom azotu w strukturze, to masa molowa ligandu wynosi:

$$M_{(L2)} = 100 \cdot 14,006 / 17,7 = 79,12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Przy założeniu, że w skład ligandu wchodzi tylko azot, węgiel i wodór oraz po uwzględnieniu danych NMR (stosunek pól powierzchni sygnałów: 1 : 2 : 21:2:2), można obliczyć zawartość węgla:

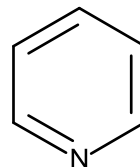
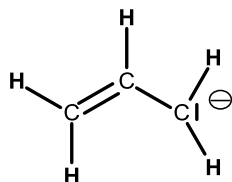
$$79,13 - 14,006 - (5 \cdot 1,008) = 60,084 \text{ i na tej podstawie liczbę moli } n_C = 60,084 / 12,01 = 5$$

Wzór sumaryczny ligandu **L2**: $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$,

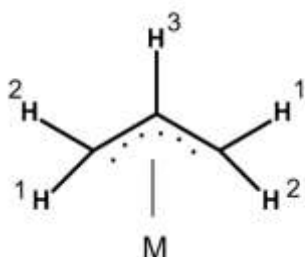
Do potwierdzenia identyfikacji liganda L2, można wykorzystać również dane dotyczące ligandów L3, L4, L5 i L6.

- e. Ligand **L1** to anion allilowy. Wynika to z analizy składu kompleksu $[\text{M}(\text{L1})_2(\text{L2})_2]\text{BF}_4$, w którym koordynacja kationu **M(III)** prowadzi do kompleksu $[\text{M}(\text{L1})_2(\text{L2})_2]^+$.

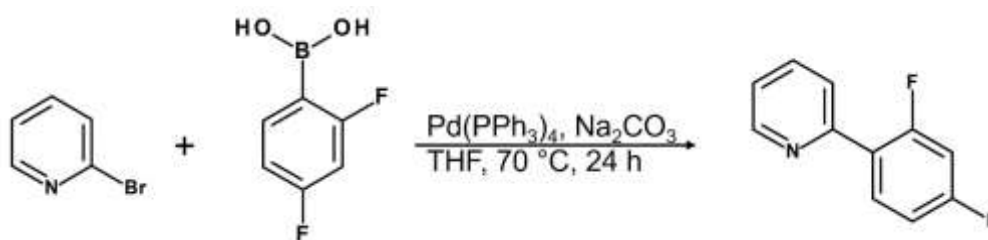
Ligand **L2** to pirydyna.



Dla π -allilowych kompleksów symetrycznych, kąt wiązania CCC wynosi około 120° , wszystkie atomy węgla mają hybrydyzacje sp^2 i rotacja wokół osi wiązania węgiel-węgiel jest zahamowana. Przedstawione dane NMR świadczą o symetrycznym połączeniu **L1**-Metal. Dla takiego połączenia układu sprzęgających się protonów obserwujemy dwa dublety dubletów i jeden multiplet, przy stosunku pól powierzchni pików 1:2:2.

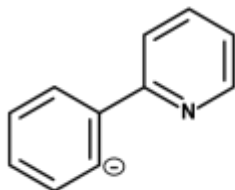


- f.* Z treści zadania dotyczącego budowy kompleksu wynika, że ligand **L3** stanowi połączenie pierścienia fenyłowego i pirydynowego. Istnieje tylko jedno połączenie tych dwóch fragmentów, pozwalające na utworzenie cyklometalowych kompleksów. W treści zadania podano również, że sprotonowana forma ligandu **L3-H** stanowi niepodstawiony rdzeń **L5-H**. Natomiast **L5-H** otrzymuje się z bromopochodnej liganda **L2** czyli bromopochodnej pirydyny i kwasu 2,4-difluorofenyloboronowego w reakcji sprzęgania Suzuki:

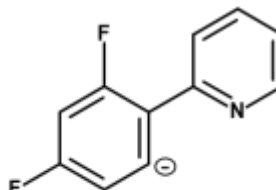


Na tej podstawie można wnioskować, że ligand **L3** i **L5** to ligandy o strukturach:

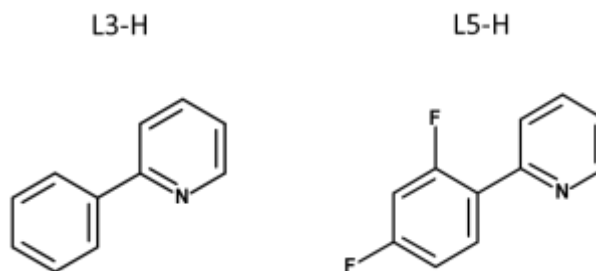
Ligand **L3**



Ligand **L5**



Natomiast sprotonowane formy tych ligandów **L3-H** i **L5-H** to:

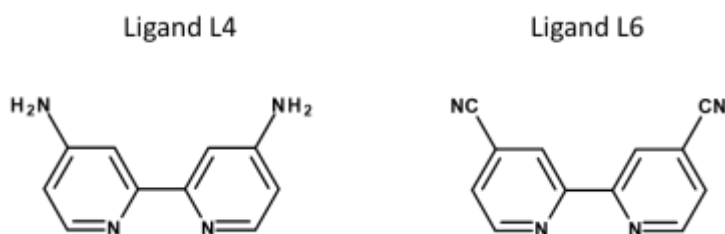


Znając struktury ligandów **L3** i **L5** można na podstawie wzorów sumarycznych kompleksów, ustalić wzory sumaryczne ligandów **L4** i **L6**:

Wiedząc, że w strukturze kompleksu związku **C** występują dwa ligandy **L3** obliczamy bezpośrednio wzór sumaryczny ligandu **L4**: $C_{32}H_{26}N_6 - 2 \times (C_{11}H_8N) = C_{10}H_{10}N_4$.

Dla kompleksu związku **D** również występują dwa ligandy **L5** i możemy obliczyć bezpośrednio wzór sumaryczny ligandu **L6**: $C_{34}H_{18}N_6F_4 - 2 \times (C_{11}H_6NF_2) = C_{12}H_6N_4$

Biorąc pod uwagę, że ligandy **L4** i **L6** to dipodstawione pochodne struktury takiego samego rdzenia można określić wzór sumaryczny opisujący rdzeń $C_{10}H_6N_2$. Dla **L4** dwa podstawniki to $2 \times NH_2$ natomiast dla **L6** podstawniki to $2 \times CN$ lub izocyjankowe $2 \times NC$. Biorąc pod uwagę dane NMR i stosunek pól powierzchni pików oraz informacje, że podstawniki są rozmieszczone w pozycjach 4,4' rdzeń ligandów stanowi 2,2'-bipirydyna. Połączenie jednostek 2,2'- potwierdza informacja dotycząca możliwości otrzymania tej struktury wychodząc z tej samej bromopochodnej liganda **L2**, czyli 2-bromopirydyny. Struktury ligandów **L4** i **L6**:



- g.** Biorąc pod uwagę struktury ligandów tworzących związki **C** i **D** różnice wynikają z podstawników. Dla kompleksu charakteryzującego się zieloną emisją światła ligand 2,2'-bipirydynowy zawiera podstawniki elektronodonorowe w strukturze 2,2'-bipirydyny, natomiast dla kompleksu zawierającego podstawniki elektronoakceptorowe w strukturze 2-fenylopirydyny i 2,2'-bipirydyny obserwujemy czerwoną emisję.

Punktacja:

<i>a.</i> Za poprawne obliczenia i identyfikację pierwiastka M .	2 – 1 – 0 m.
<i>b.</i> Za poprawny strukturę przestrzenną.	2 – 1 – 0 m.
<i>c.</i> Za poprawne równanie reakcji redukcji anionu związku A .	2 – 1 – 0 m.
<i>d.</i> Za poprawny wzór sumaryczny ligandu L1 . Za poprawny wzór sumaryczny ligandu L2 .	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
<i>e.</i> Za poprawny wzór strukturalny ligandu L1 . Za poprawny wzór strukturalny ligandu L2 . Za poprawne omówienie wiązania L1 – Metal.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
<i>f.</i> Za narysowanie poprawnych struktur sprotonowanych ligandów L3-H i L5-H . Za narysowanie poprawnych struktur sprotonowanych ligandów L4 i L6 .	$2 \times (2 - 1 - 0)$ m. $2 \times (2 - 1 - 0)$ m.
<i>g.</i> Za poprawne wyjaśnienie zmian właściwości optycznych kompleksów.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	26 m.